



Faculteit Militaire Wetenschappen

Gegevens student	
Naam:	
Peoplesoftnummer:	
Klas:	
Handtekening:	

Algemeen			
Vak:	Statistiek deel 1	Vakcode:	STA#1
Datum:	5 juni 2026	Tijdsduur:	9:00 - 12:00
Examinator:	Dr. ir. D.A.M.P. Blom	Aantal pagina's:	4
Peer-review:	Dr. M. van Ee	Aantal opgaven:	4

Algemene instructies
- Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden. Indien u een deelopgave niet kunt oplossen en het antwoord in vervolgvragen nodig hebt, probeer uit te gaan van een redelijke fictieve waarde. - Rond je antwoorden waar nodig af op vier decimalen. - U mag een grafische rekenmachine gebruiken zonder CAS (Computer Algebra Systeem). - Antwoorden, in welke vorm dan ook, mogen de zaal niet verlaten. - Vermeld op elk antwoordvel je naam, Peoplesoft-nummer en maak een nummering van je antwoordvellen. - Iedere vorm van mobiele (potentiële) datadragers (telefoon, smartwatch, etc.) of andere vormen om te frauderen (bv. communicatieapparatuur) zijn niet toegestaan gedurende de gehele duur van het tentamen en mogen ook niet in het lokaal meegebracht worden of zijn uitgeschakeld en ingeleverd. - Schrijf leesbaar ter voorkoming van misverstanden bij de beoordeling van uw werk. Indien uw antwoord niet leesbaar is, wordt uw antwoord fout gerekend. - Toiletbezoek tijdens het tentamen vindt enkel plaats na toestemming van de examinerator. - Lever bij het verlaten van de zaal, kladpapier, tentamenopgaven en andere tentamen-gerelateerde documenten in bij de examinerator.

Cijferberekening / cesuur

- Het eindcijfer voor het vak Statistiek wordt voor 50% bepaald door dit tentamen.
- Het tentamen is opgebouwd uit 4 open vragen. Bij iedere (sub)vraag is het aantal te behalen punten tussen haakjes aangegeven. In totaal kunt u 100 punten verdienen.
- Het tentamencijfer wordt bepaald door het totaal aantal punten te delen door 10. Het tentamencijfer moet minimaal een 5,0 zijn om de cursus Statistiek met succes af te ronden.

Procedure na het tentamen

- De cijfers van dit tentamenonderdeel worden in principe binnen 10 werkdagen na de afname bekend gemaakt.
- Met vragen over de beoordeling kunt u tot 10 werkdagen na bekendmaking van de cijfers terecht bij de cursuscoördinator.

Veel succes!

Formuleblad Statistiek MBW deel 1

Gegeven een steekproef met n waarnemingen $x_1, x_2, \dots, x_n$:

Steekproefgemiddelde

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Steekproefvariantie en steekproefstandaardafwijking:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Rekenregels kansrekening ($\cup$ betekent “of”, $\cap$ betekent “en”, $\neg$ betekent “niet”, $|$ betekent “gegeven”):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\text{optelregel})$$

$$P(B) = 1 - P(\neg B) \quad (\text{complementregel})$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\text{conditionele kansen})$$

Discrete en continue kansvariabelen:

	Discrete kansvariabelen	Continue kansvariabelen
Uitkomstenruimte:	Losse, afzonderlijke waarden, bv. 0, 1, 2, ...	Doorlopend spectrum van waarden, bv. alles tussen 0 en 1
Toepassingen:	Tellen / categoriseren Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	Metten Kansdichtheidsfunctie $f(x)$
Kansbegrip:	$p(k) \geq 0$ voor alle k $\sum_k p(k) = 1$	$f(x) \geq 0$ voor alle x $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$
CDF	$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{\ell: \ell \leq k} p(\ell)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$
Verwachtingswaarde:	$E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$
Variantie:	$\text{Var}(X) = \sum_k (k - E[X])^2 \cdot P(X = k)$	$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \cdot f(x) dx$
Standaardafwijking:	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Speciale kansverdelingen:

- **Binomiale verdeling:** aantal successen tellen bij onafhankelijke (Bernoulli-)kansexperimenten met twee mogelijke uitkomsten: succes / mislukking.
 - *Parameters:* aantal Bernoulli-experimenten n , succeskans per experiment p
- **Poissonverdeling:** aantal “gebeurtenissen” tellen in een “meetinterval” van tijd of ruimte.
 - *Parameters:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte), het aantal meeteenheden t (bijv. $t = 7$ als een week lang wordt gemeten, en de meeteenheid is “dag”).
- **Exponentiële verdeling:** de tijd / afstand tot de volgende “gebeurtenis”.
 - *Parameter:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte).

Verwachtingswaarde en variantie van veelgebruikte kansverdelingen:

DISCRETE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	CDF $F(k) = P(X \leq k)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$p(k) = \frac{1}{b-a+1}$ $(k = a, a+1, \dots, b)$	$F(k) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{k-a+1}{b-a+1}, & a \leq k < b, \\ 1, & k \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$
Bernoulli(p)	$p(k) = \begin{cases} 1-p, & k=0 \\ p, & k=1 \end{cases}$	$F(k) = \begin{cases} 0, & k < 0, \\ 1-p, & 0 \leq k < 1, \\ 1, & k \geq 1. \end{cases}$	p	$p \cdot (1-p)$
Binomiaal(n, p)	$p(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1-p)$
Poisson(λ)	$p(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!}$	λ	λ
CONTINUE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$	CDF $F(x) = P(X \leq x)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentieel(λ)	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ $(x \geq 0)$	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Veelgebruikte functies op de grafische rekenmachine:

Kansverdeling	Type vraag	TI-84 Plus CE-T	Casio fx-CG50
Continue verdeling met kansdichtheidsfunctie $f(x)$	$P(a \leq X \leq b)$	$\int_a^b f(x) \, dx$	$\int_a^b f(x) \, dx$
Binomiaal(n, p)	$P(X = k)$	binompdf(n, p, k)	BinomialPD(k, n, p)
	$P(X \leq k)$	binomcdf(n, p, k)	BinomialCD(k, n, p)
$N(\mu, \sigma)$	$P(a \leq X \leq b)$	normalcdf(a, b, μ, σ)	NormCD(a, b, σ, μ)
	Grenswaarde g zodat $P(X \leq g) = p$	InvNorm(p, μ, σ)	InvN(p, σ, μ)
Poisson($\mu = \lambda \cdot t$)	$P(X = k)$	poissonpdf(μ, k)	PoissonPD(k, μ)
	$P(X \leq k)$	poissoncdf(μ, k)	PoissonCD(k, μ)

z-score:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Centrale limietstelling:

Gegeven zijn n kansvariabelen $X_1, X_2, \dots, X_n$, die onderling onafhankelijk zijn en dezelfde kansverdeling volgen met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ . Er geldt (bij benadering) het volgende:

- de som $\sum_{i=1}^n X_i = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ is normaal verdeeld met parameters $n \cdot \mu$ en $\sqrt{n} \cdot \sigma$.
- het gemiddelde $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ is normaal verdeeld met parameters μ en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Opgave 1 (22 punten) De Defensie Materieel Organisatie test de betrouwbaarheid van automatische hoogtemeters die gebruikt worden bij “High Altitude Low Opening” parachutesprongen. Deze hoogtemeters sturen op basis van luchtdruk een signaal naar het “Automatic Activation Device”, dat ervoor zorgt dat de parachute automatisch geopend wordt bij kritieke luchtdrukwaarden.

De hoogte X (in meters) waarop een willekeurige hoogtemeter uit de fabriek de kritieke luchtdruk meet, is normaal verdeeld met een gemiddelde van $\mu = 1200$ m en een standaardafwijking van $\sigma = 35$ m.

- 1a [4pt]** De fabrikant van de hoogtemeters keurt de slechtst presterende 2.5 % van de geproduceerde hoogtemeters direct af (oftewel de hoogtemeters die een veel te lage hoogte registreren). Bereken de kritieke grenswaarde g (in meters) waaronder een hoogtemeter wordt afgekeurd. Rond je antwoord af op één decimaal.
- 1b [4pt]** De fabrikant slaagt erin om de hoogtemeters beter te kalibreren, waardoor de standaardafwijking onder operationele omstandigheden kan worden verkleind tot $\sigma = 25$. De gemiddelde hoogte $\mu = 1200$ m blijft wel gelijk. Een hoogtemeter weigert dienst als deze een hoogte meet die lager is dan de zojuist in subvraag (a) berekende grenswaarde g . Bereken de kans dat een willekeurige hoogtemeter dienst weigert.
- 1c [8pt]** De commandant wil een peloton van n parachutisten tegelijk laten springen onder deze operationele omstandigheden. De hoogtemeters functioneren onafhankelijk van elkaar. De commandant eist dat de kans dat er minstens één hoogtemeter dienst weigert binnen het peloton, hoogstens 10 % mag zijn. Bepaal het maximale aantal parachutisten n dat aan deze sprong mag deelnemen om nog aan de veiligheidseis van de commandant te voldoen.
- 1d [6pt]** Stel dat de fabrikant de hoogtemeters nog verder doorontwikkelt, waardoor de kans op een dienstweigerende hoogtemeter nog verder daalt tot 0.001. Bereken de verwachtingswaarde en de standaardafwijking van het aantal dienstweigerende hoogtemeters, gegeven het maximale aantal parachutisten zoals berekend bij subvraag (c).

Opgave 2 (25 punten) Een verkenningseenheid zet kleine, hand-gelanceerde verkenningsdrones (micro-UAV's) in om vijandelijke stellingen te filmen. Door wisselende weersomstandigheden, temperatuurverschillen en het gebruik van de camera varieert de operationele batterijduur X (in tientallen minuten, dus $x = 1$ betekent tien minuten). De batterijduur X heeft de volgende kansdichtheidsfunctie:

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot (x - 1) \cdot (3 - x) \cdot (4 - x), & \text{als } 1 \leq x \leq 3, \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$$

2a [6pt] Bepaal de unieke waarde van de constante c zodanig dat f voldoet aan de eisen van een goed gedefinieerde kansdichtheidsfunctie.

Hint: gebruik het feit dat $\int_1^3 c \cdot (x - 1) \cdot (3 - x) \cdot (4 - x) \, dx = c \cdot \int_1^3 (x - 1) \cdot (3 - x) \cdot (4 - x) \, dx$.

Als het niet lukt om de constante c te berekenen, ga dan in het vervolg uit van $c = \frac{2}{5}$.

2b [4pt] Teken een schets van deze kansdichtheidsfunctie op het interval $[0, 4]$. Geef hierbij duidelijk aan wat de betekenis is van de assen.

2c [8pt] Bereken de verwachtingswaarde $E(X)$ en de standaardafwijking $\sigma(X)$ van de operationele batterijduur X .

2d [7pt] De commandant wil dat de drone met minstens 90 % zekerheid weer terugkeert naar de basis en dus niet neerstort door een lege batterij. Wat is in dat geval de maximale vliegtijd van de drone in het vijandelijke gebied? Geef je antwoord afgerond op gehele minuten.

Opgave 3 (27 punten) De Westelijke Balkanroute is een belangrijke route voor mensensmokkel naar de EU (via lidstaat Kroatië). De Koninklijke Marechaussee ondersteunt de Kroatische grenspolitie met thermische bewakingscamera's en mobiele sensorsystemen.

De verwerkingstijd X (in minuten) die het sensorsysteem van de Marechaussee nodig heeft voor de verificatie van smokkelpogingen is normaal verdeeld met $\mu(X) = 4.12$ en $\sigma(X) = 0.76$.

3a [9pt] Van het sensorsysteem worden de prestaties over een maand geanalyseerd, waarbij in totaal 50 losse, onafhankelijke oversteekpogingen zijn geregistreerd. Bereken de kans dat de *totale* verwerkingstijd van het sensorsysteem voor deze 50 oversteekpogingen samen meer dan $3\frac{1}{2}$ uur bedraagt.

3b [6pt] Zodra een groep migranten illegaal de Kroatische grens over gesmokkeld zijn, moet de groep ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk aan het zicht verdwijnt van de thermische camera's. De tijd Y die een willekeurige groep hiervoor nodig heeft is normaal verdeeld met $\mu(Y) = 5.0$ min en $\sigma(Y) = 0.34$ min. Bereken de kans dat een individuele smokkelpoging *succesvol* is, omdat het sensorsysteem een te grote verwerkingstijd nodig heeft.

Hint: gebruik de verschilvariabele $V = X - Y$: deze is normaal verdeeld met $\mu(V) = \mu(X) - \mu(Y)$ en $\sigma(V) = \sqrt{\sigma(X)^2 + \sigma(Y)^2}$.

3c [6pt] De Marechaussee wil de effectiviteit van het grensbeheer verhogen. Technici stellen voor om de processors in de sensorsystemen te vervangen door snellere chips. Hierdoor zal de gemiddelde verwerkingstijd $\mu(X)$ dalen, terwijl de standaardafwijking $\sigma(X)$ en de kansverdeling van Y gelijk blijven. Bereken de minimale reductie van de gemiddelde verwerkingstijd $\mu(X)$ (in minuten) zodat de kans op een succesvolle oversteek nog maar 5 % is.

3d [6pt] In plaats van het vervangen van de processors (de maatregel uit subvraag c), overwegen de technici een alternatieve software-update. Deze update verandert de gemiddelde verwerkingstijd $\mu(X) = 4.12$ minuten niet, maar zorgt er wel voor dat de standaardafwijking $\sigma(X)$ afneemt. Beredeneer, zonder een berekening uit te voeren, of de kans op een succesvolle oversteekpoging door deze software-update zal *toenemen*, *afnemen* of *gelijk blijven*.

Opgave 4 (26 punten) Het NATO Space Operations Centre (NSpOC) bewaakt een constellatie van militaire communicatiesatellieten die cruciale dataverbindingen verzorgen voor grondtroepen in een operatiegebied. Vijandelijke actoren passen regelmatig RF-jamming (radiofrequentie-storing) toe om deze verbindingen tijdelijk te onderbreken.

Uit operationele data over de afgelopen 18 maanden blijkt dat er gemiddeld $\lambda = 3.2$ vijandelijke jamming-aanvallen per dag plaatsvinden volgens een Poissonproces.

Het NSpOC beschikt over een Counter-Space Response Team (CSRT) dat actief tegenmaatregelen kan inzetten. Het team kan per dag maximaal 5 aanvallen effectief neutraliseren. Aanvallen boven deze capaciteit leiden tot een communicatieblackout voor de grondtroepen.

- 4a [5pt]** Bereken de kans dat het NSpOC in een willekeurige week *minimaal* 20 jamming-aanvallen registreert.
- 4b [5pt]** Bereken de kans dat het CSRT op een willekeurige dag overbelast raakt.
- 4c [6pt]** Bereken de kans dat er in een willekeurige maand (30 dagen) minstens 3 dagen zijn waarop het CSRT overbelast raakt.
- 4d [3pt]** Leg zonder berekening uit welke van de volgende twee gebeurtenissen waarschijnlijker is:
- Er vinden op twee opeenvolgende dagen telkens vijf jamming-aanvallen plaats.
 - Er vinden in een periode van twee dagen in totaal tien jamming-aanvallen plaats.
- 4e [7pt]** De NAVO-norm stelt dat de kans op een communicatieblackout per etmaal kleiner dan 0.1 % moet zijn. Bepaal de minimale CSRT-capaciteit (in aantallen aanvallen per dag die geneutraliseerd kunnen worden) die benodigd zou zijn om aan de eigen norm te kunnen voldoen.